발송번호: 9-5-2026-017629515
발송일자: 2026.02.21.
제출기일: 2026.06.21.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 미츠비시 파워 가부시키가이샤 (특허고객번호: 520140096501)
주 소 ****
대 리 인 **성 명** 한상욱 외 2 명
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 이시이 쇼타
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 사카이 다츠야
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 다나카 마코토
주 소 ****

출 원 번 호 10-2024-7008488
출 원 일 자 2024.03.13.
발 명 의 명 칭 점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.06.21.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.06.21.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제2항, 제5항 내지 제9항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제3-4항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제5항 내지 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개2021-021669호(2021.02.18.)
인용발명 2 : European Conference on Computer Vision, pp.695-711, (2018.10.06.)

1) 제1항(독립항) 발명
제1항 발명의 점검 지원 시스템과 인용발명 1의 점검 지원 시스템은 양 발명 모두 점검 지원 시스템에 관한 것으로 기술분야가 동일하고 그 구성을 비교하면 아래 표와 같습니다.

	제1항 발명	인용발명 1	비고
구성 1	촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,	점검 대상물을 촬상한 이차원 실제 화상을 취득하는 화상 취득부와, 상기 이차원 실제 화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 형상 식별부 (청구항 제9항)	동일
구성 2	상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,	이차원 실제 화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 검출부 (청구항 제9항)	동일
구성 3	상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,	대응되는 기재 없음	차이

구성 4	상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,	대응되는 기재 없음	차이
구성 5	상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,	형상 식별부에 의한 식별 결과에 근거하여, 필요로 하는, 상기 기억부로 기억되어 있는 상기 3 차원 CAD 모델로부터, 상기 이차원실화상에 대응하는 이차원 모의 화상을 추출하는 화상 추출부 (청구항 제9항)	일부 차이
구성 6	상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비하는, 점검 지원 시스템	검출부가 검출한 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함한 상기 이차원실화상을 상기 이차원 모의 화상으로 적합하도록 조정하고, 조정 후 상기 결함 화상을 상기 3 차원 CAD 모델상에 묘사하는 묘사부 및 점검 지원 시스템 (청구항 제9항)	동일

구성 3의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제1항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '관측된 이미지와 그 이미지속 객체에 대한 초기 포즈 추정값이 주어졌을 때, 해당 초기 포즈를 개선하기 위해 적용될 수 있는 상대적인 변환을 직접 출력하며, 네트워크가 3차원 공간상의 벡터를 직접 회귀하도록 학습시키는 대신, 2차원 이미지 공간에서의 객체 변화량을 회귀하도록 제안하며, 네트워크는 상대 병진 $t\Delta=(v_x, v_y, v_z)$를 회귀하도록 학습되며,

$$v_x = f_x(x_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - x_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_y = f_y(y_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - y_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_z = \log(z_{\text{src}}/z_{\text{tgt}}),$$

여기서 v_x와 v_y는 객체가 이미지의 x축과 y축 방향으로 이동해야 할 픽셀 수를 의미하고, v_z는 객체의 스케일 변화(크기 변화)를 의미; 여기서 f_x와 f_y는 카메라의 초점거리인 것' (제700쪽, 제5행-제8행, 도 1)이 기재되어 있습니다.

그리고 **인용발명 1**의 점검 지원 시스템과 **인용발명 2**의 자세 추정을 위한 반복매칭 은 양

발명 모두 실제 이미지와 CAD 이미지의 위치정합성에 관한 것으로 기술분야가 동일합니다.

그러므로 **인용발명 2**의 구성을 채용하여 **인용발명 1**에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 기술적 곤란성이 없으며, 초기 포즈를 개선하기 위해 상대 변환을 직접 출력하는 구성으로부터 상기 구성 3은 쉽게 도출 가능합니다.

구성 4의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제1항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '반복 매칭의 i번째 단계에서 이전 단계로부터 얻은 6D 포즈 추정값 $p(i-1)$이 주어지면, 해당 포즈 $p(i-1)$에 따라 3차원 객체 모델을 이용해 합성이미지를 렌더링하는 것'(제698쪽, 제23행-제26행, 도 1)이 기재되어 있으므로 이로부터 상기 구성 4는 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

2) 제2항(제1항 인용) 발명

제2항 발명의 한정된 구성은 '상기 좌표 변환 파라미터 추정부는, 상기 형상 식별부로 식별된 상기 형상에 근거하여 상기 2차원 실화상에 있어서의 상기 점검 대상물의 복수의 제1 기준 부분을 미리 특정하고, 상기 3차원 CAD 모델에 있어서 미리 등록된 복수의 제2 기준 부분이, 상기 복수의 제1기준 부분에 일치하도록, 상기 좌표 변환 파라미터를 추정하는 것' 인데, 인용발명 1에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '관측된 이미지와 그 이미지속 객체에 대한 초기 포즈 추정값이 주어졌을 때, 해당 초기 포즈를 개선하기 위해 적용될 수 있는 상대적인 변환을 직접 출력하며, 네트워크가 3차원 공간상의 벡터를 직접 회귀하도록 학습시키는 대신, 2차원 이미지 공간에서의 객체 변화량을 회귀하도록 제안하며, 네트워크는 상대 병진 $t\Delta=(v_x, v_y, v_z)$를 회귀하도록 학습되며,

$$
\begin{aligned}
v_x &= f_x(x_{\mathrm{tgt}}/z_{\mathrm{tgt}} - x_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{src}}),\\
v_y &= f_y(y_{\mathrm{tgt}}/z_{\mathrm{tgt}} - y_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{src}}),\\
v_z &= \log(z_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{tgt}}),
\end{aligned}
$$

여기서 v_x와 v_y는 객체가 이미지의 x축과 y축 방향으로 이동해야 할 픽셀 수를 의미하고, v_z는 객체의 스케일 변화(크기 변화)를 의미; 여기서 f_x와 f_y는 카메라의 초점거리인 것'(제700쪽, 제5행-제8행, 도 1)이 기재되어 있으므로 이로부터 제2항 발명의 한정된 구성은 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제2항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

3) 제5항(제1항 또는 제2항 인용) 발명

제5항 발명의 한정된 구성은 '상기 묘사부는, 상기 2차원 실화상과 상기 2차원 모의 화상을 비교한 결과에 근거하여, 상기 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 평면 변환함으로써, 묘사하는 상기 결함 화상의 위치 및 치수를 조정하는 것' 입니다.

그런데 **인용발명 1**에 '묘사 단계에 있어서, 상기 2차원 실제 이미지와 상기 2차원 모의 이미지를 비교한 결과에 기초하여, 상기 결함 이미지를 포함하는 상기 2차원 실제 이미지를 아핀 변환함으로써, 묘사하는 상기 결함 이미지의 위치 및 치수를 조정하는 것' (단락 [청구항 제2항])이 기재되어 있으므로 이로부터 제5항 발명의 한정된 구성은 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제5항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

4) 제6항(제1항 또는 제2항 인용) 발명

제6항 발명의 한정된 구성은 '상기 3차원 CAD 모델의 치수 데이터로부터 상기 3차원 CAD 모델 상에 투영된 상기 결함 화상에 근거하여 상기 점검 대상물에 있어서의 상기 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출하고, 상기 위치 및 치수의 도출 결과를 포함하는 보고서를 작성하는 보고서 작성부를 더 구비하는 것' 입니다.

그런데 **인용발명 1**에 '3 차원 CAD 모델의 치수 데이터로부터 상기 점검 대상물에서 상기 결함의 3 차원적인 위치 및 치수를 도출하고, 상기 위치 및 치수의 도출 결과를 포함한 보고서를 작성하는 보고서 작성 단계를 또한 구비하는 것' (단락 [청구항 제8항])이 기재되어 있으므로 이로부터 제6항 발명의 한정된 구성은 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제6항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

5) 제7항(제1항 또는 제2항 인용) 발명

제7항 발명의 한정된 구성은 '기계 학습에 의한 노이즈 제거에 의하여 상기 좌표 변환 파라미터를 수정하기 위한 좌표 변환 파라미터 수정부를 더 구비하는 것' 인데, 인용발명 1에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '관측된 이미지와 그 이미지속 객체에 대한 초기 포즈 추정값이 주어졌을 때, 해당 초기 포즈를 개선하기 위해 적용될 수 있는 상대적인 변환을 직접 출력하며, 네트워크가 3차원 공간상의 벡터를 직접 회귀하도록 학습시키는 대신, 2차원 이미지 공간에서의 객체 변화량을 회귀하도록 제안하며, 네트워크는 상대 병진 $t\Delta=(v_x, v_y, v_z)$를 회귀하도록 학습되며,

$$
\begin{aligned}
v_x &= f_x(x_{\mathrm{tgt}}/z_{\mathrm{tgt}} - x_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{src}}),\\
v_y &= f_y(y_{\mathrm{tgt}}/z_{\mathrm{tgt}} - y_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{src}}),\\
v_z &= \log(z_{\mathrm{src}}/z_{\mathrm{tgt}}),
\end{aligned}
$$

여기서 v_x와 v_y는 객체가 이미지의 x축과 y축 방향으로 이동해야 할 픽셀 수를 의미하고, v_z는 객체의 스케일 변화(크기 변화)를 의미; 여기서 f_x와 f_y는 카메라의 초점거리인 것'(제700쪽, 제5행-제8행, 도 1)이 기재되어 있으므로 이로부터 제7항 발명의 한정된 구성은 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제7항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

6) 제8항(독립항) 발명

제8항 발명의 점검 지원 방법과 인용발명 1의 점검 지원 방법은 양 발명 모두 점검 지원 방법에 관한 것으로 기술분야가 동일하고 그 구성을 비교하면 아래 표와 같습니다.

	제8항 발명	**인용발명 1**	**비고**
구성 1	촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,	점검 대상물을 촬상 했다고 이차원실화상을 취득하는 화상 취득 단계와,상기 이차원실화상으로 포함되는 상기 점검 대상물이 형상을 식별하는 형상 식별 단계 (청구항 제1항)	동일
구성 2	상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,	이차원실화상에 포함되는 점검 대상물의 결함을 검출하는 검출 단계 (청구항 제1항)	동일
구성 3	상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,	대응되는 기재 없음	차이
구성 4	상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,	대응되는 기재 없음	차이

구성 5	상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,	형상 식별 단계의 식별 결과에 근거하여 미리 취득되어 있는 점검 대상물의 3차원 CAD 모델로부터, 상기 이차원실화상에 대응하는 이차원 모의 화상을 추출하는 화상 추출 단계 (청구항 제1항)	동일
구성 6	상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 구비하는, 점검 지원 방법	검출 단계에 있어서 검출한 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함한 상기 이차원실화상을 상기 이차원 모의화상으로 적합하도록 조정하고, 조정 후 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델상에 묘사하는 것 및 점검 지원 방법 (청구항 제1항)	동일

구성 3의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제8항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '관측된 이미지와 그 이미지속 객체에 대한 초기 포즈 추정값이 주어졌을 때, 해당 초기 포즈를 개선하기 위해 적용될 수 있는 상대적인 변환을 직접 출력하며, 네트워크가 3차원 공간상의 벡터를 직접 회귀하도록 학습시키는 대신, 2차원 이미지 공간에서의 객체 변화량을 회귀하도록 제안하며, 네트워크는 상대 병진 $t\Delta=(v_x, v_y, v_z)$를 회귀하도록 학습되며,

$$v_x = f_x(x_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - x_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_y = f_y(y_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - y_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_z = \log(z_{\text{src}}/z_{\text{tgt}}),$$

여기서 v_x와 v_y는 객체가 이미지의 x축과 y축 방향으로 이동해야 할 픽셀 수를 의미하고, v_z는 객체의 스케일 변화(크기 변화)를 의미; 여기서 f_x와 f_y는 카메라의 초점거리인 것' (제700쪽, 제5행-제8행, 도 1)이 기재되어 있습니다.

그리고 **인용발명 1**의 점검 지원 방법과 **인용발명 2**의 자세 추정을 위한 반복매칭 방법은 양 발명 모두 실제 이미지와 CAD 이미지의 위치정합성 방법에 관한 것으로 기술분야가 동일합니다.

그러므로 **인용발명 2**의 구성을 채용하여 **인용발명 1**에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 기술적 곤란성이 없으며, 초기 포즈를 개선하기 위해 상대 변환을 직접 출력하는 구성으로부터 상기 구성 3은 쉽게 도출 가능합니다.

구성 4의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제8항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '반복 매칭의 i번째 단계에서 이전 단계로부터 얻은 6D 포즈 추정값 $p(i-1)$이 주어지면, 해당 포즈 $p(i-1)$에 따라 3차원 객체 모델을 이용해 합성이미지를 렌더링하는 것'(제698쪽, 제23행-제26행, 도 1)이 기재되어 있으므로 이로부터 상기 구성 4는 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제8항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

7) 제9항(독립항) 발명

제9항 발명의 점검 지원 프로그램과 인용발명 1의 점검 지원 프로그램은 양 발명 모두 점검 지원 프로그램에 관한 것으로 기술분야가 동일하고 그 구성을 비교하면 아래 표와 같습니다.

	제9항 발명	인용발명 1	비고
구성 1	컴퓨터에, 촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,	컴퓨터로, 점검 대상물을 촬상한 이차원실화상을 취득하는 화상 취득 순서, 상기 이차원실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 형상 식별 순서 (청구항 제10항)	동일
구성 2	상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,	이차원실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 검출 순서 (청구항 제10항)	동일
구성 3	상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,	대응되는 기재 없음	차이

구성 4	상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,	대응되는 기재 없음	차이
구성 5	상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,	점검 대상물의 3 차원 CAD 모델을 기억하는 기억 순서, 상기 형상 식별 순서에서 식별 결과에 근거하여, 필요로 하는, 기억되어 있는 상기 3 차원 CAD 모델로부터, 상기 이차원실화상에 대응하는 이차원 모의 화상을 추출하는 화상 추출 순서 (청구항 제10항)	동일
구성 6	상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 실행시키기 위한, 점검 지원 프로그램	검출 순서에 있어서 검출된 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함한 상기 이차원실화상을 상기 이차원 모의 화상으로 적합하도록 조정하고, 조정 후 상기 결함 화상을 상기 3 차원 CAD 모델상에 묘사하는 묘사 순서 및 점검 지원 프로그램 (청구항 제10항)	동일

구성 3의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제9항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '관측된 이미지와 그 이미지속 객체에 대한 초기 포즈 추정값이 주어졌을 때, 해당 초기 포즈를 개선하기 위해 적용될 수 있는 상대적인 변환을 직접 출력하며, 네트워크가 3차원 공간상의 벡터를 직접 회귀하도록 학습시키는 대신, 2차원 이미지 공간에서의 객체 변화량을 회귀하도록 제안하며, 네트워크는 상대 병진 $t\Delta=(v_x, v_y, v_z)$를 회귀하도록 학습되며,

$$v_x = f_x(x_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - x_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_y = f_y(y_{\text{tgt}}/z_{\text{tgt}} - y_{\text{src}}/z_{\text{src}}),$$
$$v_z = \log(z_{\text{src}}/z_{\text{tgt}}),$$

여기서 v_x와 v_y는 객체가 이미지의 x축과 y축 방향으로 이동해야 할 픽셀 수를 의미하고, v_z는 객체의 스케일 변화(크기 변화)를 의미; 여기서 f_x와 f_y는 카메라의 초점거리인 것' (제700쪽, 제5행-제8행, 도 1)이 기재되어 있습니다.

그리고 **인용발명 1**의 점검 지원 프로그램과 **인용발명 2**의 자세 추정을 위한 반복매칭은 양 발명 모두 실제 이미지와 CAD 이미지의 위치정합성에 관한 것으로 기술분야가 동일합니다.

그러므로 **인용발명 2**의 구성을 채용하여 **인용발명 1**에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 기술적 곤란성이 없으며, 초기 포즈를 개선하기 위해 상대 변환을 직접 출력하는 구성으로부터 상기 구성 3은 쉽게 도출 가능합니다.

구성 4의 차이를 살펴보면, **인용발명 1**에는 상기 구성이 개시되어 있지 않은 점에서 제9항 발명과 차이가 있습니다.

그런데 **인용발명 2**에 '반복 매칭의 i번째 단계에서 이전 단계로부터 얻은 6D 포즈 추정값 $p(i-1)$이 주어지면, 해당 포즈 $p(i-1)$에 따라 3차원 객체 모델을 이용해 합성이미지를 렌더링하는 것'(제698쪽, 제23행-제26행, 도 1)이 기재되어 있으므로 이로부터 상기 구성 4는 쉽게 도출 가능합니다.

따라서 제9항 발명은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2021-021669호(2021.02.18.) 1부.

첨부2 Deep Iterative Matching for 6D Pose Estimation, European Conference on Computer Vision, pp.695-711, (2018.10.06.) 끝.